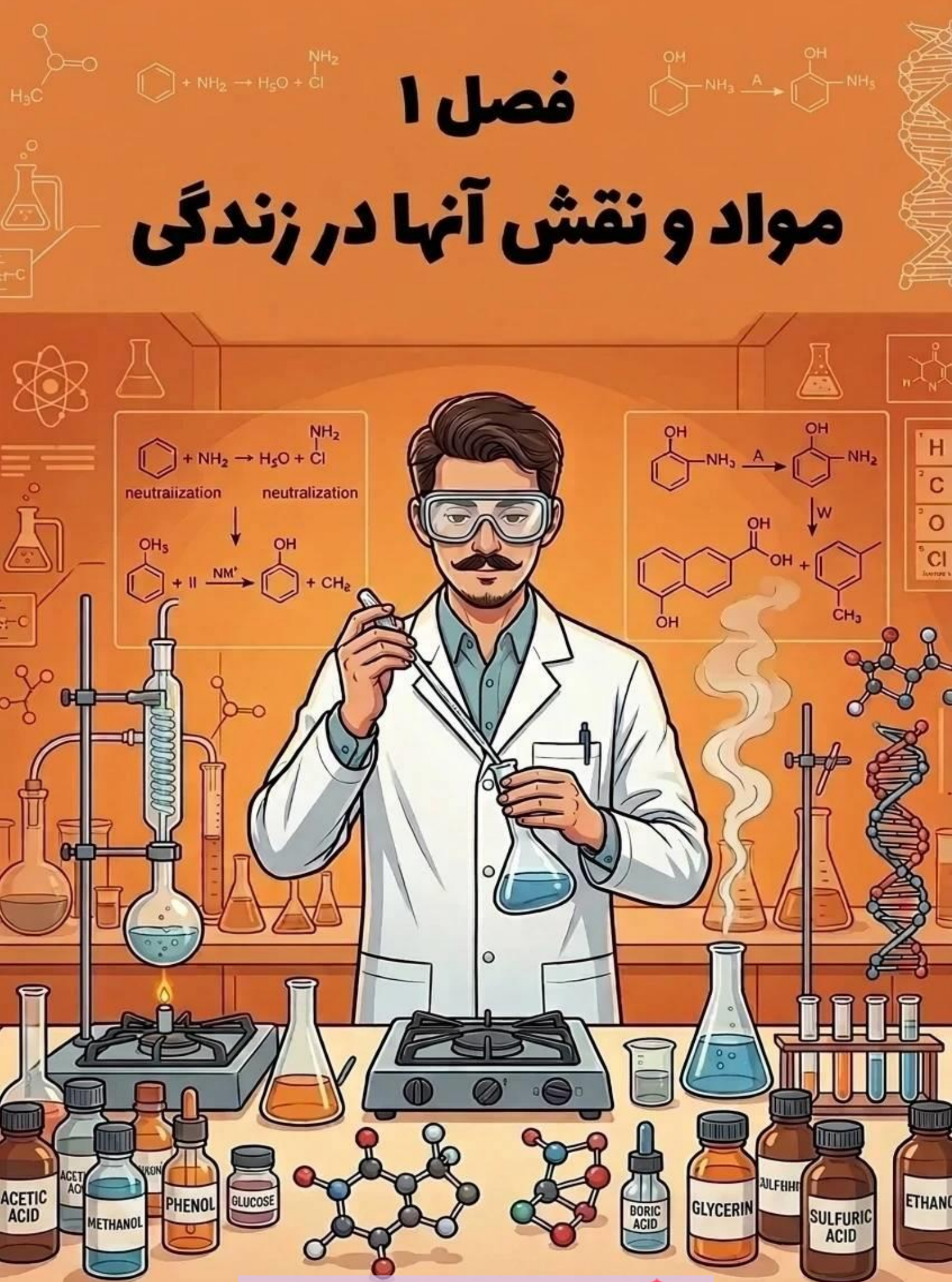


فصل ۱

مواد و نقش آنها در زندگی



مقدمه 🧐

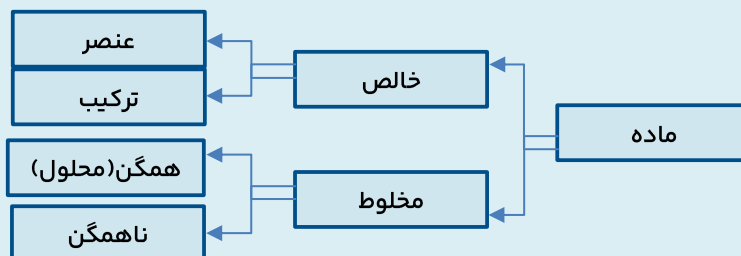
همه چیزهایی که روزانه از آن استفاده می‌کنیم از مواد گوناگونی (سنگ، چوب، فلز، شیشه پلاستیک و ...) ساخته شده اند.

این مواد خود می‌توانند از یک یا چند ماده تشکیل شده باشند.

به طور کلی مواد به دو دسته خالص یا مخلوط تقسیم می‌شوند. مواد خالص خود ممکن است عنصر یا ترکیب باشند.

درک بهتر:

عنصر: ماده ای است که تمام ذرات تشکیل دهنده آن از یک نوع اتم ساخته شده است. عنصر ها در دو گروه فلز و نافلز طبقه بندی می‌شوند.
ترکیب: ذره های سازنده ترکیب ها، یون ها و مولکول ها هستند. ترکیب ماده ای است که ذرات سازنده آن از چند نوع اتم ساخته شده است.



دسته بندی دیگری نیز برای مواد وجود دارد و در آن مواد به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند.

نکته:

دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد تغییر در آنها همواره در تلاش اند فراورده های جدیدتر و با کارایی و خواص بهتر را عرضه کنند.

برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند

عنصر ها به دو دسته فلز و نافلز طبقه بندی می‌شوند.

خودمونی:

یه دسته دیگه هم از عناصر داریم که بهشون میگیم شبه فلز!!! اما کتاب درسی اشاره ای به اون نکرده!!!

پس برای دسته بندی عناصر فقط فلز و نافلز رو مد نظر می‌گیریم.
سال های آینده با عناصر شبه فلزی آشنا می‌شوید.

درک بهتر:

فلز ها: گروهی از عناصر هستند که در آن اتم ها در یک شبکه منظم قرار گرفته اند. (ساختار اتمی دارند نه مولکولی)

ویژگی فلز ها:

۱. از ترکیب شدن اکسید فلز با آب، باز تولید می شود.
۲. فلزات چکش خوارند و خاصیت ورقه شدن و مفتول شدن را دارند.
۳. فلز ها با هیدروژن واکنش نمی دهند اما در اثر واکنش با اسید ها، نمک تولید می کنند.
۴. رسانای خوب الکتریسیته و گرما می باشند.
۵. ساختار اتمی دارند.

از هزاران سال پیش انسان فلزات را شناخته، از آن استفاده کرده و اشیای مفید و متنوعی تولید کرده است.

کاربرد و نقش فلزات در زندگی روزمره: ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و...



شکل بالا به ترتیب کاربرد طلا در ساخت زیورآلات، فلز مس در ساخت ظروف و فلز آلومینیم در ساخت بدنه هواپیما را نشان می دهد.

در ادامه با فلز مس که یکی از فلزات پرکاربرد در زندگی است آشنا می شویم:

نماد شیمیایی: ${}_{29}\text{Cu}$

ویژگی ها و خواص فلز مس:

۱. فلزی براق و سرخ رنگ
۲. از طریق ذوب سنگ معدن در دمای بالا بدست می آید
۳. رسانایی الکتریکی زیاد
۴. مقاومت در برابر خوردگی
۵. قابلیت مفتول شدن

نمونه هایی از کاربرد های فلز مس در زندگی امروز:

۱. استفاده از ظروف مسی برای پختن غذا
۲. سیم های مسی در سیم کشی ساختمان





شکل بالا مراحل تولید مس از سنگ معدن مس را نشان می‌دهد. فلز مس از معدن استخراج شده، به کارخانه رفته و از آن سیم مسی تهیه شده است.

🔗 فلز ها واکنش پذیری یکسانی ندارند

آهن با اکسیژن به کندی واکنش داده و به زنگ آهن تبدیل می شود.

زنگ آهن → گاز اکسیژن + فلز آهن

فلز مس نیز با اکسیژن به کندی ترکیب و به مس اکسید تبدیل می‌شود.

مس اکسید → گاز اکسیژن + فلز مس

در حالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را روی شعله چراغ بگیرید، به سرعت می سوزد و نور سفید خیره کننده ای تولید می‌کند.

طلا برخلاف این سه فلز با اکسیژن ترکیب نمی‌شود.

مقایسه واکنش پذیری چهار فلز بالا: طلا > مس > آهن > منیزیم

آزمایش:

فلزات منیزیم، آهن و روی در بشر داخل آب کبود قرار می‌گیرد و در اثر واکنش سبب تغییر رنگ محلول می‌شوند.
هدف از انجام این واکنش مقایسه واکنش پذیری فلزات می‌باشد.
سرعت تغییر رنگ در بشر دارای فلز واکنش پذیرتر، بیشتر است.
نکته: به سولفات آبی رنگ فلز مس کات کبود گفته می‌شود. ($CuSO_4$)



مقایسه واکنش پذیری فلزات آزمایش: مس > آهن > روی > منیزیم

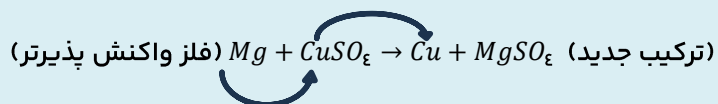


درک بهتر:

واکنش پذیری فلزات:

فلزی که واکنش پذیرتر است، می تواند فلز دیگر را از ترکیب خودش خارج کرده و خودش جای آن فلز را در ترکیب بگیرد (واکنش جانشینی). پس از واکنش، ترکیب جدیدی حاصل شده و فلز موجود در ترکیب استخراج می شود.

مثال:



ترتیب واکنش پذیری برخی فلزات: طلا > مس > آهن > روی > آلومینیم > منیزیم > سدیم > پتاسیم

در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند

درک بهتر:

نافلزها: گروهی از عناصر هستند که برخلاف فلزات شکننده بوده و اکثراً رسانای خوبی برای جریان الکتریسیته نیستند. (به جز کربن (گرافیت) که رسانا است) ویژگی نافلزها:

۱. از ترکیب شدن اکسید نافلز با آب، اسید تولید می شود.
۲. نافلزات شکننده بوده و چکش خوار نیستند.
۳. با هیدروژن واکنش می دهند.
۴. رسانای الکتریسیته نمی باشند؛ به جز کربن (گرافیت)
۵. ساختار مولکولی دارند.

😊 هوای پاک، یک مخلوط گازی و همگن است.

مهم ترین اجزای تشکیل دهنده هوا: نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪)، آرگون (حدود ۱٪)، کربن دی اکسید (۰.۰۴٪) و بخار آب (درصد ها تقریبی می باشد)
در ادامه اکسیژن که یکی از اجزای تشکیل دهنده هوا است را بررسی می کنیم:
اکسیژن اغلب به شکل مولکول دو اتمی (O_۲) یافت می شود.
شکل دیگری از این عنصر به صورت مولکولی سه اتمی یافت می شود که اوزون (O_۳) نام دارد.

خودمونی: به شکل دیگه یه عنصر آلوتروپ یا دگرشکل می گیم.

اوزون در لایه های بالایی هوای اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده یافت می شود. این گاز از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می کند.

خودمونی: لایه اوزون منطقه ای از لایه استراتوسفر هواکره هست که بخش عمده اوزون اونجا جمع شده و جلو رسیدن پرتو های فرابنفش به زمین رو میگیره

علاوه بر اینکه اکسیژن گاز تنفسی ما است، در صنعت نیز کاربرد دارد و از آن ترکیبات مختلفی تهیه می‌شود. یکی از این ترکیبات سولفوریک اسید (H_2SO_4) می باشد.

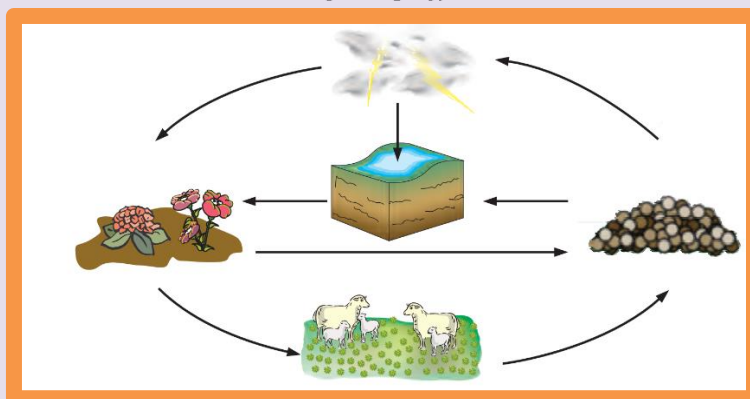
برخی کاربرد های سولفوریک اسید:

۱. تهیه کود شیمیایی
 ۲. تهیه رنگ
 ۳. تولید پلاستیک
 ۴. خودرو سازی
 ۵. تولید شوینده ها
 ۶. چرم سازی
- در سولفوریک اسید، عنصر گوگرد (S) نیز یافت می شود. گوگرد جامدی زردرنگ است و در دهانه آتشفشان های خاموش و نیمه فعال یافت می شود.



عنصر مهم دیگر در هوا نیتروژن است که به صورت گاز با مولکول های دو اتمی (N_2) یافت می شود.

بررسی شکل:



این شکل چرخه ساده ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می‌دهد. نیتروژن هوا توسط گیاهان جذب می شود و به مواد آلی نیتروژن دار (پروتئین ها) تبدیل می شود. این مواد آلی حاوی نیتروژن گیاهی توسط گیاهخواران جذب شده و سپس با مرگ گیاهان یا گیاهخواران و تجزیه شدن آنها توسط باکتری های خاک به آمونیاک تبدیل می شود. این آمونیاک توسط باکتری ها یا به نیترات در خاک تبدیل می شود ، که مجدداً توسط گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد، یا به نیتروژن تبدیل می شود و به هوا باز می گردد. اما مقداری نیتروژن در اثر رعد و برق (صاعقه) به اسید نیتریک تبدیل می شود که در خاک به نیترات تبدیل شده و وارد چرخه می شود.

بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود.

گاز آمونیاک $\rightarrow$ گاز هیدروژن + گاز نیتروژن

کاربرد آمونیاک:

۱. تهیه کودهای شیمیایی ۲. تولید مواد منفجره



شکل به ترتیب کاربرد نیتروژن در یخ سازی و کاربرد آمونیاک در تهیه کودهای شیمیایی و تولید مواد منفجره نشان می دهد.

فسفر (P) و کربن (C) دیگر عناصر نافلزی پرکاربرد در صنعت می باشند.

کربن به شکل گرافیت در تهیه مغزمداد و فسفر در صنعت کبریت سازی کاربرد دارد.

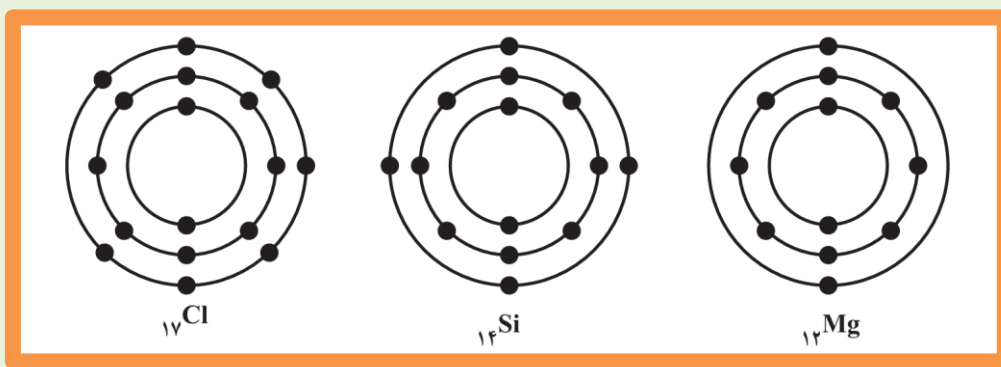
عناصر نافلزی دیگری که با آنها آشنا می شویم عناصر فلئور (F) و (Cl) می باشند. هر دو این عناصر در مدار آخر خود ۷ الکترون دارند.

عنصر فلئور به شکل یون فلئورید به خمیر دندان افزوده شده و از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.

کلر نیز در مواردی همچون ضد عفونی کردن آب، تهیه میکروب کش و آفت کش و تولید هیدروکلریک اسید (HCl) کاربرد دارد.

یادآوری: مدل اتمی بور

مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است چون ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است. همان طور که منظومه شمسی سیارات به دور خورشید می چرخند در مدل بور پروتون ها (p) و نوترون ها (n) های یک اتم در مرکز اتم (در هسته) قرار میگیرند. الکترون ها (e) در مدار خارج از هسته قرار دارند که به دور هسته می چرخند. ظرفیت هر مدار از رابطه $2n^2$ بدست می آید. بدین ترتیب ظرفیت مدار اول ۲ الکترون، مدار دوم ۸ الکترون، مدار سوم ۱۸ الکترون و مدار چهارم ۳۲ الکترون می باشد.



خودمونی: ترتیب پر شدن مدار ها اینجوریه که دو تا مدار اول به ترتیب پر میشن و برای رسم مدل بور عناصری با تعداد الکترون کمتر از ۱۰ مشکلی نداریم!

اما تو مدار سوم داستان جالب میشه. تو مدار سوم اینجوریه که اول ۸ تا الکترون واردش میشن بعدش اگر الکترونی مونده باشه دو تا از الکترون ها وارد مدار چهارم میشن سپس الکترون های باقی مانده دوباره وارد مدار سوم میشن تا ظرفیت ۱۸ تایی اون پر بشه. اگر مدار سوم پر شد الکترون هایی که میمونن دوباره میرن تو مدار چهارم

علت این هم بر میگردد به انرژی زیرلایه ها که سال آینده در مدل ابرالکترونی با اون آشنا میشین. اتم های کروم و مس هم استثنا های این قاعده هستن که دوباره سال آینده باهش آشنا میشین (حالا بخوام یه کوچولو بگم این دو تا اینجوری میشه که فقط یه دونه الکترون وارد مدار چهارم میشه و بقیه الکترون ها دوباره برمیگردن تو مدار سوم) حالا چند تا مثال با هم ببینیم:

${}^6_2\text{C}: 2/4$

${}^{13}_{13}\text{Al}: 2/8$

${}^{19}_{19}\text{K}: 2/8/8/1$

${}^{20}_{20}\text{Ca}: 2/8/8/2$

${}^{21}_{21}\text{Sc}: 2/8/9/2$

${}^{24}_{24}\text{Cr}: 2/8/13/1*$

${}^{26}_{26}\text{Fe}: 2/8/14/2$

${}^{29}_{29}\text{Cu}: 2/8/18/1*$

${}^{30}_{30}\text{Zn}: 2/8/18/2$

${}^{35}_{35}\text{Br}: 2/8/18/7$

طبقه بندی عناصر

دانشمندان برای مطالعه راحت تر عناصر آن ها را طبقه بندی کرده اند. یکی از ویژگی هایی که می توان براساس آن عناصر را طبقه بندی کرد، تعداد الکترون های موجود در مدار آخر اتم آنهاست. بر این اساس عناصری که در یک طبقه (گروه) قرار می گیرند خواص مشابهی دارند.

معمولاً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آنها برابر است، در یک ستون قرار می گیرند.

جدول زیر ۱۸ عنصر ابتدایی جدول دوره ای را نشان می دهد.

${}^1_1\text{H}$							${}^4_2\text{He}$
${}^3_3\text{Li}$	${}^4_4\text{Be}$	${}^5_5\text{B}$	${}^6_6\text{C}$	${}^7_7\text{N}$	${}^8_8\text{O}$	${}^9_9\text{F}$	${}^{10}_{10}\text{Ne}$
${}^{11}_{11}\text{Na}$	${}^{12}_{12}\text{Mg}$	${}^{13}_{13}\text{Al}$	${}^{14}_{14}\text{Si}$	${}^{15}_{15}\text{P}$	${}^{16}_{16}\text{S}$	${}^{17}_{17}\text{Cl}$	${}^{18}_{18}\text{Ar}$

سه ستون اول راست به ترتیب گروه های ۱ تا ۳ و مابقی به ترتیب گروه های ۱۴ تا ۱۸ (۴ تا ۸ اصلی) را نشان می دهد.

جدول تناویعی عناصر:

	1																	18																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	H هیدروژن 1.008																	He هلیوم 4.0026																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Li لیتیم 6.94	Be بیریم 9.0122																	B بور 10.81	C کربن 12.011	N نیتروژن 14.0064	O اکسیژن 15.9994	F فلور 18.9984	Ne نئون 20.1798																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	Na سدیم 22.989769	Mg منگنز 24.304																	Al آلومینیم 26.9815386	Si سیلیسیم 28.0855	P فسفر 30.973762	S کبریت 32.06	Cl کلر 35.453	Ar آرگون 39.948																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	K پتاسیم 39.0983	Ca کلسیم 40.078	Sc سکاندیم 44.955912	Ti تیتانیوم 47.867	V وانادیوم 50.9415	Cr کروم 51.9961	Mn منگنز 54.938045	Fe آهن 55.845	Co کوبالت 58.933195	Ni نیکل 58.6934	Cu مس 63.546	Zn روی 65.38	Ga گالیم 69.723	Ge ژرمانیم 72.630	As آرسنیک 74.9216	Se سلنیم 78.96	Br بروم 79.904	Kr کریپتون 83.8																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Rb روبیوم 85.4678	Sr استرونسیم 87.62	Y یتریم 88.90584	Zr زیرکونیم 91.224	Nb نیوبیم 92.90638	Mo مولیبدنیم 95.94	Tc تکنسیم [98]	Ru روثنیم 101.07	Rh رودنیوم 101.07	Pd پالادیوم 106.42	Ag نقره 107.8682	Cd کادمیوم 112.411	In این 114.818	Sn سرب 118.710	Sb آنتیمون 121.757	Te تلیور 127.6	I یود 126.905	Xe کسین 131.29																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	Cs سزیم 132.90545	Ba باریم 137.327	La لانتانیم 138.9047	Hf هافنیم 178.49	Ta تانگستیم 180.94788	W ولفرام 183.84	Re رئنیوم 186.207	Os اوسمیوم 190.23	Ir ایریدیوم 192.222	Pt پلاتین 195.083	Au طلا 196.96657	Hg جیوه 200.59	Tl تلیوم 204.3833	Pb سرب 207.2	Bi بزموت 208.9804	Po پولونیوم [209]	At آستاتین [210]	Rn رادیوم [222]																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	Fr فرانسیوم [223]	Ra رادیوم [226]	Lr لوتتسیم [260]	Rf رفرموریوم [261]	Db دبلیوم [262]	Sg سگورگیوم [266]	Bh بهرگیوم [264]	Hs هسزلیوم [277]	Mt میتنیرمیوم [268]	Ds دسیسمیوم [271]	Rg رگزیوم [272]	Cn کزنوویوم [285]	Nh نیهامیوم [286]	Fl فلوئورمیوم [289]	Mc مکزیوم [288]	Lv لویورمیوم [293]	Ts تسزوتیوم [294]	Og اوغانسسونیوم [294]																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td><td>165</td><td>166</td><td>167</td><td>168</td><td>169</td><td>170</td><td>171</td><td>172</td><td>173</td><td>174</td><td>175</td><td>176</td><td>177</td><td>178</td><td>179</td><td>180</td><td>181</td><td>182</td><td>183</td><td>184</td><td>185</td><td>186</td><td>187</td><td>188</td><td>189</td><td>190</td><td>191</td><td>192</td><td>193</td><td>194</td><td>195</td><td>196</td><td>197</td><td>198</td><td>199</td><td>200</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td><td>265</td><td>266</td><td>267</td><td>268</td><td>269</td><td>270</td><td>271</td><td>272</td><td>273</td><td>274</td><td>275</td><td>276</td><td>277</td><td>278</td><td>279</td><td>280</td><td>281</td><td>282</td><td>283</td><td>284</td><td>285</td><td>286</td><td>287</td><td>288</td><td>289</td><td>290</td><td>291</td><td>292</td><td>293</td><td>294</td><td>295</td><td>296</td><td>297</td><td>298</td><td>299</td><td>300</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>3</td></tr></table>																			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	3
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	3																			

امروزه جدول تناوبی شامل ۱۸ ستون عمودی (۸ ستون بلند و ۱۰ ستون کوتاه) و ۷ سطر افقی است. ستون ها را گروه و سطر ها را دوره یا تناوب می نامند. ستون های بلند را گروه های اصلی و ستون های کوتاه را گروه های فرعی می نامند.

در هر گروه از بالا به پایین با زیاد شدن تعداد لایه ها، شعاع اتمی افزایش می یابد، بنابراین نیروی جاذبه هسته بر آخرین لایه الکترونی کاهش و کندن الکترون آسان تر می شود؛ پس با افزایش شعاع اتمی، خصلت فلزی زیاد می شود و خصلت نافلزی کم می شود.

عناصری که در یک دوره قرار می گیرند، تعداد لایه های الکترونی برابر دارند. در هر دوره از چپ به راست تعداد لایه های اتمی ثابت می ماند و با زیاد شدن عدد اتمی (بار هسته) جاذبه هسته بر آخرین لایه الکترونی افزایش می یابد. این وضعیت منجر می شود کندن الکترون از این لایه سخت تر شده و در نتیجه خلصت نافلزی زیاد می شود. در نافلزات از بالا به پایین قدرت جذب الکترون کاهش و خلصت نافلزی کم می شود.

به این ترتیب قوی ترین فلز ها در گروه ۱ و قوی ترین نافلزات در گروه ۱۷ (۷ اصلی) قرار می گیرد. با رسم آرایش الکترونی یک اتم می توان جای آن را در جدول تناوبی مشخص کرد. **تعداد الکترون های لایه آخر** بیانگر شماره گروه اصلی و **تعداد لایه الکترونی** بیانگر شماره دوره با تناوب می باشد.

۴ گروه از جدول تناوبی عناصر نام‌های خاصی دارند.

گروه ۱ ← فلزات قلیایی: معروف ترین آنها لیتیم، سدیم و پتاسیم می باشند. (هیدروژن با اینکه در گروه اول است اما فلز قلیایی نیست)

این فلزات بسیار فعال بوده و میل زیادی به واکنش دارند. از این رو آن ها را در آزمایشگاه زیر نفت نگه می دارند. این فلزات در لایه الکترونی آخر خود یک الکترون دارند. این فلزات نرم هستند و به راحتی با جاقو بریده می شوند.

گروه ۲ ← فلزات قلیایی خاکی: معروف ترین آنها منیزیم، کلسیم و باریم می‌باشند. میل زیادی به واکنش دارند اما نه در حدی که مجبور به نگهداری آن‌ها در نفت باشیم. در لایه الکترونی آخر خود ۲ الکترون دارند.

گروه ۱۷ ← هالوژن‌ها: معروف ترین آنها فلوئور، کلر، برم و ید می‌باشند. فلوئور قوی ترین نافلز جدول و برم تنها نافلز مایع جدول (تنها فلز مایع جدول جیوه می‌باشد) در این گروه قرار دارند. در لایه الکترونی آخر خود ۷ الکترون دارند.

گروه ۱۸ ← گاز های نجیب: این عناصر در لایه الکترونی آخر خود ۸ الکترون دارند (هلیوم به صورت استثنا ۲ الکترون دارد). از این رو تمایلی به انجام واکنش نداشته و به شکل گاز اتمی یافت می‌شوند.

سدیم، فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می‌دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است.

این فلز به دلیل واکنش پذیری زیاد زیر نفت نگهداری و در تماس با آب شعله‌ور می‌شود. این فلز به حدی نرم است که به راحتی با چاقو بریده می‌شود.



عنصرها در فعالیت های بدن نیز نقش مهمی دارند:

* آهن در ساختار هموگلوبین خون

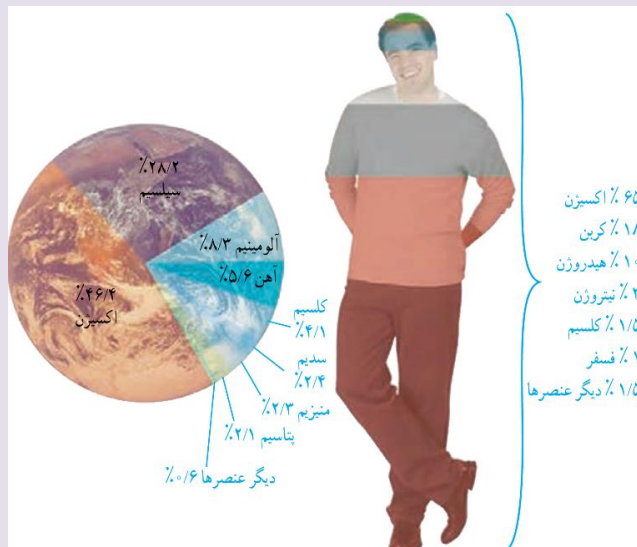
* سدیم و پتاسیم در فعالیت های قلب

* ید در تنظیم فعالیت های بدن

* کلسیم در رشد استخوان ها



بررسی شکل:



این شکل درصد تقریبی عناصر در پوسته زمین و بدن انسان را نشان می دهد.
نکته: فراوان ترین عنصر در بدن انسان و پوسته زمین اکسیژن می باشد.
پیشنهاد می شود ترتیب فراوانی عناصر و درصد آن ها بلد باشید.

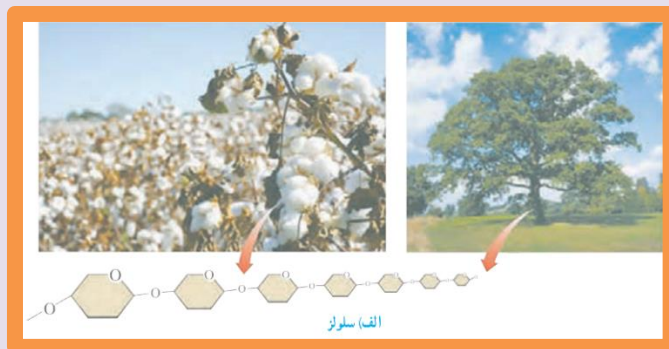
بسیار های طبیعی و مصنوعی

در مولکول موادی مانند آمونیاک و سولفوریک اسید تعداد اتم ها محدود است. به طوری که این مولکول ها به مولکول کوچک مشهورند؛ اما در برخی مواد، هر مولکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است. به این مواد درشت مولکول می گویند؛ مانند سلولز، چربی و هموگلوبین

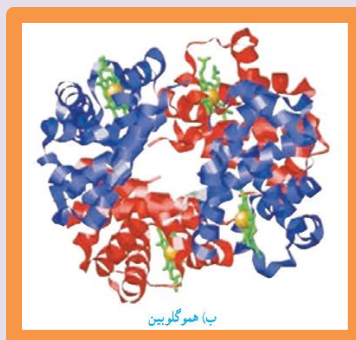
دسته ای از درشت مولکول ها، بسیار (پلیمر) نام دارد. هر بسیار از زنجیرهای بلندی تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست می آید.

به واحد سازنده بسیار، تک پار یا مونومر گفته می شود. به عنوان مثال سلولز از اتصال تعداد زیادی گلوکز (حاوی اتم های C, H, O) تشکیل شده است. به بیان دیگر مونومر سازنده سلولز، گلوکز می باشد.

بررسی شکل:



سلولز از اتصال تعداد زیادی زیرواحد α ضلعی (گلوکز) به وجود آمده است. در سلولز یکی از اتم های اکسیژن در ساختار حلقه α ضلعی و یکی دیگر از آن ها در ساختار پیوند بین دو واحد قرار گرفته است. همچنین سلولز در تنه درختان و پنبه یافت می شود.



هموگلوبین متشکل از ۴ رشته پروتئینی (۲ نوع رشته که با رنگ آبی و قرمز نشان داده شده است). می باشد. در ساختار هر رشته گروه هم نیز دیده می شود که یک بخش سبز رنگ و یک یون آهن (Fe^{2+}) به شکل گوی زرد رنگ در آن دیده می شود.



مولکول روغن یک مولکول درشت محسوب می شود که متشکل از اتم های C, O, H می باشد. این مولکول با اینکه جزو درشت مولکول ها است اما بسیار محسوب نمی شود.



مولکول های سازنده موم عسل به شکل α ضلعی های متصل به هم دیده می شود.



بسپارها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. سلولز، نشاسته، گوشت، پشم، ابریشم و پنبه، نمونه هایی از بسپارهای طبیعی اند. این بسپارها از گیاهان یا جانوران به دست می آیند.

بررسی شکل:



نشاسته مانند سلولز از اتصال تعداد زیادی زیرواحد ۶ ضلعی (گلوکز) به وجود آمده است. در نشاسته یکی از اتم های اکسیژن در ساختار حلقه ۶ ضلعی و یکی دیگر از آن ها در ساختار پیوند بین دو واحد قرار گرفته است. با این تفاوت که سلولز ساختاری خطی دارد اما نشاسته به صورت بسپاری پیچ خورده دیده می شود.

با افزایش جمعیت تقاضا برای مصرف بسپار بیشتر شد. بسپار های طبیعی به تنهایی پاسخگوی نیاز انسان ها نبودند. از طرفی دیگر پر هزینه شدن تهیه وسایل در کنار این موارد سبب شد شیمیدانان و متخصصان به سراغ تهیه بسپار مصنوعی از نفت بروند.

پلاستیک نمونه ای از بسپارهای مصنوعی است که در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، مواد بسته بندی، بطری و وسایل شخصی، به کار می رود.

پلاستیک ها را بازگردانی می کنند؛ زیرا در محیط زیست به راحتی تجزیه نشده و مدت های طولانی باقی می ماند و همچنین سوزاندن آن باعث ورود بخارات سمی به هوا می شود.

پلاستیک ها در تهیه ظروف و بطری، بسته بندی مواد، تولید پوشاک و... کاربرد دارد.

